



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHAREL EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Arthur Pedro Ferreira

**Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Microserviços para a
Indústria 4.0**

Blumenau
2025

Arthur Pedro Ferreira

**Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Microserviços para a
Indústria 4.0**

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau

Blumenau
2025

Dedicatória

Página onde o autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho.

Agradecimentos

Página onde o autor presta agradecimentos relacionados ao seu trabalho.

No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein

Resumo

Página onde o autor coloca o resumo.

Palavras Chave: Palavras Chave do Trabalho

Lista de Figuras

1	Linha do Tempo das Revoluções Industriais	12
---	---	----

Lista de Siglas

Lista de Simbolos

Lista de Equações

Lista de Tabelas

Índice

1	Introdução	12
1.1	Contextualização	12
1.2	Objetivos	18
1.2.1	Objetivo Geral	18
1.2.2	Objetivos Específicos	18
1.3	Estrutura do Trabalho	18
2	Desenvolvimento	19
2.1	Exemplo	19
3	Conclusão	20
3.1	subCap 1	20

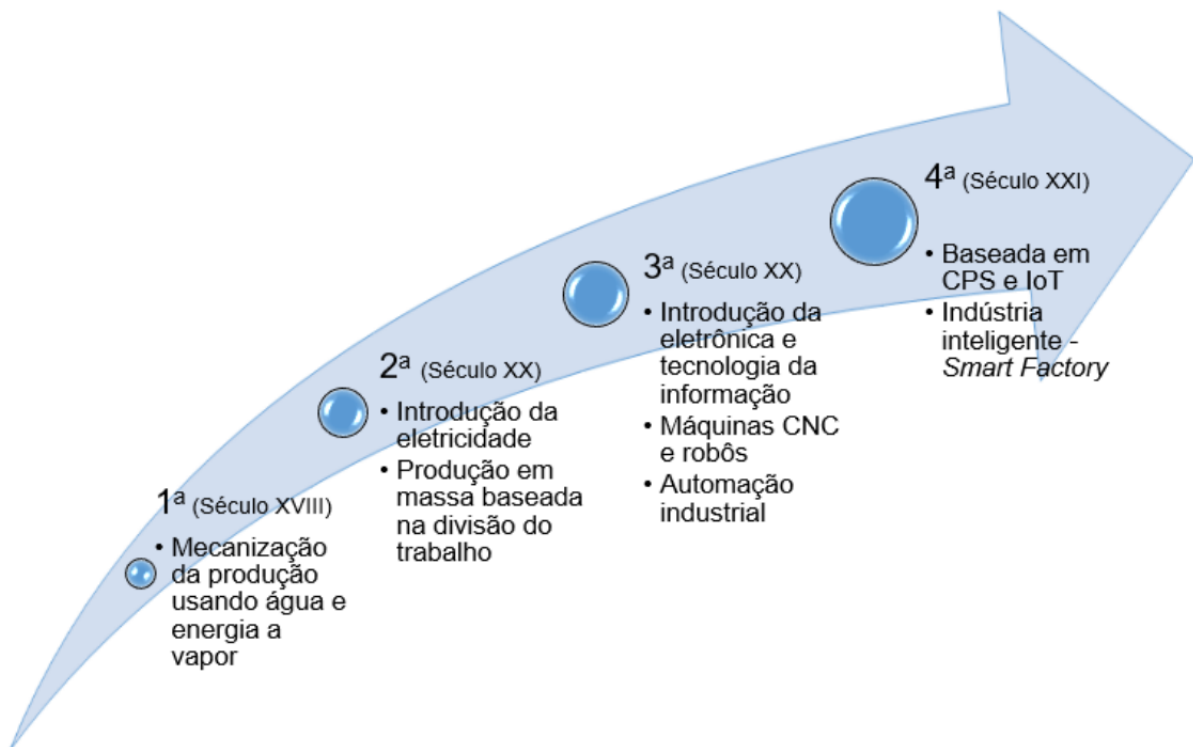
1 Introdução

1.1 Contextualização

A indústria é o setor da economia que produz bens materiais através de diferentes recursos, entre eles humanos, energia e equipamentos altamente mecanizados e automatizados. Desde o início da industrialização, os avanços tecnológicos provocaram mudanças de paradigma hoje reunidas sob o termo "revoluções industriais" (LASI et al., 2014).

A Figura 1 resume essa linha do tempo. Na primeira fase, destaca-se a mecanização da produção, na segunda, a difusão da energia elétrica e a produção em massa baseada no modelo Fordista e na terceira fase, a difusão da digitalização (LASI et al., 2014). Foi nessa fase que a introdução da tecnologia da informação, da automação e da eletrônica impulsionou o início da automação dos processos produtivos, com o advento dos controladores lógicos programáveis (CLPs), dos CNCs (Computer Numeric Control) e dos robôs, tecnologias que se tornaram essenciais para as indústrias que buscam maior eficiência e qualidade com menores custos e prazos, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade (BIGHETI, 2020).

Figura 1: Linha do Tempo das Revoluções Industriais



Fonte: (PISCHING, 2017).

Atualmente, vive-se a quarta fase, a chamada Indústria 4.0. Baseada na indústria inteligente, internet das coisas (IOT) e sistemas ciber-físicos (CPS - Cyber-Physical Systems), que são sistemas de entidades computacionais colaborativas que estão em intensa conexão com o mundo físico e seus processos em andamento, fornecendo e utilizando, ao mesmo tempo, serviços de acesso a dados e processamento de dados disponíveis na Internet (MONOSTORI et al., 2016). O próprio Fórum Econômico Mundial observa o seguinte: As Revoluções Industriais anteriores avançaram o progresso humano através de novas formas de geração de energia, produção

em massa e processamento de informação. Construindo sobre uma internet ubíqua e móvel, sensores menores, mais baratos e mais poderosos, além de inteligência artificial e aprendizado de máquina, a Quarta Revolução Industrial é distinta pela velocidade, escala e força com que transforma sistemas inteiros de produção, distribuição, consumo e possivelmente a essência da natureza humana (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015).

A Indústria 4.0 caracteriza-se pelo grande avanço dos protocolos de comunicação e telemetria, aliada à estar no mesmo momento de popularização do desenvolvimento de software e à interconexão de máquinas e sistemas de forma inteligente. Tais avanços permitiram o monitoramento e a supervisão centralizada de processos complexos em tempo real, elevando o papel dos sistemas supervisórios de simples interfaces de operação para centrais estratégicas de análise de dados. Nesse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema supervisório web orientado a microserviços.

Essa nova era é apresentada por Brynjolfsson e McAfee (2014), que afirmam que o setor produtivo mundial está sendo impulsionado por três fatores principais, sendo eles: (1) o crescimento exponencial da capacidade dos computadores; (2) a vasta coleção de informações digitais; e (3) as inovações tecnológicas. Trata-se de uma visão digitalizada, onde as informações do ciclo de vida dos produtos e dos processos de produção são compartilhados em rede. As informações referentes aos projetos, arquiteturas, prototipagens, testes, estoques, manuais de equipamentos e produtos, normas, manutenções, descartes e tantas outras operações, devem ser arquivadas em formatos digitais, de modo que possam ser recuperadas e compartilhadas entre as partes interessadas a qualquer momento e em qualquer lugar. Os interesses dos consumidores e as flutuações de mercado intensificam a demanda por indústrias que possam responder rapidamente às expectativas dos mesmos, uma vez que há uma crescente tendência pela busca de produtos cujo ciclo de vida é menor e ao mesmo tempo em que há um aumento da procura de produtos sob medida que satisfaçam as intenções do cliente.

No contexto da I4.0 é esperado que máquinas e produtos se comuniquem por meio dos CPSs e a IoT para trocar informações entre eles ao longo do ciclo de produção (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; HENG, 2014; LASI et al., 2014; MACDOUGALL, 2014; SCHUH et al., 2014a). Os CPSs fornecem uma rede integrada de processos e recursos para permitir a integração dos sistemas físicos com os virtuais por meio da Internet (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; MACDOUGALL, 2014), onde sistemas embarcados (embedded system) monitoram e controlam processos físicos por meio de sensores e atuadores com operações do tipo pedido/resposta, fazendo com que processos físicos afetem os virtuais e vice-versa. De acordo com Kang et al. (2016) um CPS passa a ser uma tecnologia chave para a concepção da manufatura inteligente (smart manufacturing) acompanhada de outras tecnologias, tais como a computação em nuvem, a IoT e big data (megadados).

Por outro lado, a IoT pode ser vista como uma infraestrutura de rede global e dinâmica composta por dispositivos conectados baseados em sensores, redes de comunicação, e tecnologias de processamento de informação (XU; HE; LI, 2014), que permitem o rastreamento e monitoramento de “coisas”, sejam elas virtuais ou físicas. Neste contexto, os CPSs conectados via Internet são compreendidos como elementos da IoT (JAZDI, 2014), isto é, os CPSs oferecem a base para a criação de um ambiente IoT, que combina a Internet dos serviços e dados para tornar possível a Indústria 4.0 (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013).

No contexto da I4.0, os CPSs são parte das “coisas” da IoT, que por sua vez são definidas como uma rede de “coisas” que cooperam uns com os outros por meio de endereços únicos e exclusivos. Nesse contexto, os CPSs proporcionam a digitalização dos recursos e serviços físicos, além de oferecer maior autonomia da produção por meio da comunicação entre produtos e máquinas do sistema de produção (KAGERMANN; RIEMENSBERGER, 2014; HERMANN;

PENTEK; OTTO, 2016). De acordo com Kagermann e Riemensperger (2014) a digitalização de serviços físicos é o meio para o compartilhamento de recursos de modo a propiciar redes colaborativas de serviços. O compartilhamento de recursos virtuais segue a arquitetura orientada a serviços (SOA – Service Oriented Architecture) e é implementada por meio de serviços Web (WS - Web Services).

De acordo com Kagermann; Wahlster e Helbig (2013), na I4.0 as pessoas, as máquinas, as matérias-primas e os produtos devem se comunicar entre si, assim como pessoas se comunicam em uma rede social (Figura 2). Desta forma, os recursos físicos devem ser digitalizados, precisando que sejam criados, publicados e compartilhados em uma infraestrutura baseada na Internet, para serem então utilizados por uma determinada empresa ou grupo de parceiros que visam atender a uma demanda específica.

A I4.0 deve ser provida de ferramentas e máquinas que se comuniquem em tempo real com bases de dados, sistemas operacionais, e outras ferramentas. Para isso há a necessidade da interação do mundo real com o virtual de forma que os equipamentos possam se comunicar e processar operações de acordo com os requisitos dos produtos com mínima intervenção humana, evidenciando assim novas oportunidades no campo da pesquisa e desenvolvimento (MACDOUGALL, 2014; UNGUREAN; GAITAN; GAITAN, 2014).

De acordo com os estudos realizados em torno da I4.0, constata-se uma série de expectativas para atingir sua maturidade e se tornar realidade, dentre as quais se destacam: a) A criação de produtos personalizados e sob demanda para atender interesses individuais de consumidores. b) A indústria precisa ser ágil para atender as demandas personalizadas, ou seja, ao invés da produção em massa, a produção deve ser individualizada e as máquinas precisam ter autonomia para identificar quais são os processos que devem executar sobre os produtos presentes na linha de produção, levando em conta as especificidades de cada produto. c) As empresas, diante de um contexto globalizado, independente de tamanho, mas em especial as pequenas e médias empresas (PME), devem ter maior participação nos negócios por meio da prestação de serviços em redes colaborativas, ao mesmo tempo que as exigências individuais de consumidores devem potencializar a competição entre as empresas. A busca por soluções que venham a contribuir para o processo produtivo industrial e atender a demandas personalizadas requer uma indústria mais ágil. A formação de redes colaborativas de serviços (RCS) é uma forma de viabilizar a colaboração entre empresas e parceiros para prover soluções personalizadas aos seus clientes. Estas empresas podem estar localizadas muito próximas fisicamente ou dispersas, isto é, espalhadas pelo mundo. d) O uso da IoT como forma de permitir a comunicação entre produtos e máquinas de modo que cada peça receba o tratamento adequado durante os processos de produção e auxilie no desenvolvimento de produtos personalizados. Ainda, com o avanço da miniaturização dos componentes eletrônicos e o crescimento da infraestrutura da Internet, a computação ubíqua tem se fortalecido e está se tornando realidade. Elementos computacionais passam a fazer parte de pequenos componentes eletrônicos capazes de enviar, receber, processar e armazenar informações de forma autônoma, em qualquer lugar, desde que haja meios de comunicação providos pela Internet. e) A digitalização dos serviços físicos e a disponibilização dos mesmos em uma infraestrutura baseada na computação em nuvem permite o compartilhamento de serviços. Estes serviços, no contexto da IoT e CPS são usados em diferentes momentos, como por exemplo, na engenharia de projetos de plantas industriais, na criação de produtos, em ambientes virtuais de ensino/treinamento, em sistemas de manutenção à distância, entre outros. A implementação e gerenciamento dos serviços são realizados por intermédio da arquitetura orientada a serviços (Service Oriented Architecture – SOA) e implementado por meio de serviços Web (Web Services – WS).

O desenvolvimento de uma arquitetura de sistema como a que se propõe neste trabalho,

envolve a modelagem conceitual e funcional do sistema para, respectivamente, verificar e validar os componentes e a dinâmica da interação entre eles, que pode ser realizado por meio da simulação. De acordo com Pessoa (2015), a simulação possibilita a realização de uma análise comportamental do modelo e assim verificar e validar se ele atende aos requisitos funcionais. Também é importante destacar que a comunicação entre produtos e máquinas, assim como a descoberta de equipamentos são classificadas como sistemas a eventos discretos (SED). Segundo Miyagi (1996) uma técnica formal efetiva para a modelagem de SED é a rede de Petri (RdP), que possibilita também a visualização do sistema em diferentes níveis de abstração. Da RdP deriva a técnica Production Flow Schema (PFS) que é um grafo interpretado para a modelagem conceitual de sistemas (PESSOA et al., 2014). De acordo com da Silva et al. (2012), o PFS é efetiva para sistematizar e facilitar a modelagem em RdP de processos de sistemas produtivos. Segundo Hasegawa et al. (1999), um importante recurso do PFS é a representação do fluxo de diferentes tipos de itens (objetos físicos, mensagens, dados, etc.) e o processo de alocação e desalocação de recursos. Por meio de PFS é possível fazer uma representação hierárquica do modelo por meio de sucessivos refinamentos que resultam em modelos em RdP, que são utilizados para verificar e validar os comportamentos do sistema por meio da simulação. A técnica PFS/RdP oferece a base para a modelagem de arquiteturas de software, possibilitando a descrição das funcionalidades específicas de componentes e também da interação entre eles.

A evolução e o desenvolvimento das tecnologias digitais propiciaram a criação de novos métodos de produção nas indústrias globais baseados na automação, robótica, inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) e inteligência de dados, dentre outras inovações. A utilização dessas tecnologias no contexto industrial, coordenadas de modo a conferir competitividade ao negócio, otimizar a eficiência da cadeia produtiva, adicionar valor ao produto, racionalizar o uso dos recursos e customizar as soluções tecnológicas é chamada de Indústria 4.0 (I4.0). A I4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial, é um novo conceito que representa uma evolução dos sistemas produtivos atuais a partir da convergência entre novas tecnologias de automação (TA) e tecnologia da informação (TI) (BERGER, 2014; (LU, 2014) como pode ser visto na Figura 1.

No contexto da I4.0, os sistemas de controle rígidos e centralizados das fábricas cedem seu lugar para inteligência descentralizada, num ambiente onde todos os equipamentos e máquinas estão conectadas em redes e disponibilizando informações de forma única (COLOMBO et al., 2014). A maioria das tecnologias necessárias à implementação da I4.0 já existem atualmente e se encontram em diferentes estágios de maturação. O caráter disruptivo que a I4.0 traz é fruto da articulação e convergência dessas tecnologias. Entre elas podem-se citar (ZUEHLKE, 2010; RAJKUMAR et al., 2010; STANKOVIC, 2014, LEE et al., 2015; HEGAZY & HEFEEDA, 2015):

- Protocolo IPV6 para ampliação dos pontos de conexão IP a todos os equipamentos;
- Ampliação das redes sem fio para flexibilização da comunicação e aquisição de dados;
- Sistemas de controle via redes (NCS – Networked Control Systems) e sistemas ciber-físicos (CPS – Cyber Physical Systems);
- RFID para rastreamento e identificação de materiais e suas informações;
- Uso de virtualização de sistemas e serviços;
- Internet das Coisas Industrial (IIoT – Industrial Internet of Things) e Computação em nuvem (Cloud Computing) visando a conexão integrada e interoperável de todos os equipamentos em redes e o compartilhamento das informações na nuvem;

- Big Data onde todas as informações são reunidas e utilizadas para tomada de decisões.

O grande desafio da I4.0, portanto, é promover a integração entre essas tecnologias, visando a obtenção de uma nova realidade produtiva, onde tudo estará conectado para que as melhores decisões de produção, custo e segurança sejam tomadas, tudo sob demanda e em tempo real. Nesse sentido, muitos trabalhos têm focado no desenvolvimento de soluções que agreguem essas tecnologias e permitam a integração dos processos produtivos e equipamentos de automação a serviços de TI que estão armazenados na nuvem. Na Figura 2 é mostrado a comunicação em nuvem entre “coisas”, isto é, entre os elementos envolvidos no sistema produtivo sobre uma infraestrutura baseada em Internet Industrial. Hegazy et al. (2015) apresentam um novo serviço na nuvem, “automação industrial como serviço”, onde os controladores são hospedados em dois servidores em nuvem, fisicamente separados. Nikolaidis et al. (2015) propõem a interação entre dois conceitos: a utilização de controladores em nuvem com dispositivos baseados em IIoT. Chen et al. 2010 apresentam a ideia de Robot as a Service ou RAAS, sendo esse um serviço na nuvem para acesso a hardware e software de um robô. Wu et al. (2013) exploram o conceito de Cloud Manufacturing, que é um modelo de produção baseado em nuvem. Por fim, Jammes et al. (2014) descrevem Arquiteturas Orientada a Serviço (SOA) promissoras, que podem ser utilizadas em Processo de Monitoramento e Controle com uso do protocolo como Constrained Application Protocol (CoAP), Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) e entre outros, para acesso a sensores e atuadores.

Interoperabilidade e segurança são os dois maiores desafios em torno da implantação da IIoT e da I4.0. Para SISINNI et al. (2018), o maior desafio está em torno da interoperabilidade entre dispositivos e máquinas que usam protocolos e arquiteturas diferentes nos diferentes níveis hierárquicos dos processos industriais. As indústrias estão sendo pressionadas a modernizar os seus sistemas e equipamentos para acompanhar a crescente velocidade e volatilidade do mercado e lidar com tecnologias que se modificam constantemente. Baseando-se nas necessidades e desafios citados, um paradigma recente para a indústria tem sido o desenvolvimento de soluções colaborativas por meio do uso e compartilhamento de serviços para obtenção de uma arquitetura flexível, escalável, interoperável, distribuída e totalmente integrada através de redes industriais. Nesse sentido, o desenvolvimento de arquiteturas orientadas a serviços (SOA – Service Oriented Architecture) para a aplicação da IIoT e I4.0 tem se destacado conforme descrito em Jammes et al. (2014). Diante desse contexto, esta pesquisa foca no estudo e desenvolvimento de uma arquitetura baseada em micros serviços (MOA - Microservices Oriented Architecture), que representa uma evolução da SOA, para aplicações de IIoT e I4.0. Uma arquitetura de micros serviços consiste em uma coleção de pequenos serviços autônomos, onde cada serviço é independente e implementa uma única funcionalidade.

As soluções baseadas em Ethernet Industrial permitem ao usuário a integração dos equipamentos industriais a serviços de TI fornecidos por servidores (DECOTIGNIE, 2005). Dessa forma, tornou-se possível disponibilizar informações provenientes dos sistemas de automação por meio de protocolos com suporte ao Ethernet TCP/IP em aplicações Web, essa interconexão de dados, infraestruturas de rede de TI e de automação de forma segura e confiável representa uma tendência para o desenvolvimento de soluções inovadoras e integradoras na área industrial com a IIoT e a I4.0 (BERGER, 2014). A comunicação sem fio atualmente é de fundamental importância para que a implementação do conceito de Indústria 4.0 se tornem viáveis. Uma das tecnologias base para este conceito é a Internet das Coisas (IoT) e o Máquina para Máquina (M2M – Machine to Machine) (STANKOVIC, 2014). A Computação em Nuvem se refere, essencialmente, à noção de utilizar, em qualquer lugar e independente de plataforma, variadas aplicações por meio da Internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em computadores locais (DIVYA & JEYALATHA, 2012). Kushida & Pingali (2014) apresentam uma revisão

sobre os requisitos para a aplicação da computação em nuvem na indústria, descrevendo potenciais vantagens dessa tecnologia e discutindo casos de estudo com resultados reais desse tipo de implementação. A Internet das Coisas Industrial (IIoT) tem revolucionado a fabricação de produtos, oferecendo oportunidades para as empresas se atualizarem, oferecerem novos serviços, melhorarem suas produções e, conseqüentemente, permitindo também a aquisição e o acesso de uma quantidade de dados sem precedentes, em velocidades muito maiores e com muito mais eficiência do que antes (SISINNI et al., 2018). A IIoT pode melhorar significativamente a conectividade, a eficiência, a escalabilidade, a economia de tempo e de custos para as organizações industriais. As redes de dispositivos inteligentes da IIoT permitem que as indústrias obtenham dados de toda sua corporação, de forma integrada, obtendo uma visão completa sobre a gestão da empresa e auxiliando na tomada das melhores decisões. Processos industriais, bem como muitas outras infraestruturas críticas dependem de sistemas Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) e Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) para executar suas funcionalidades complexas. A IIoT é complementar a esses sistemas, utilizando as informações provenientes dos sistemas SCADA e SDCD como fontes de dados. Sistemas SCADA tem foco em monitoramento e controle, enquanto a IIoT busca analisar os dados para aumentar a produtividade e eficiência (KULKARNI, 2016). Ainda no contexto da IIoT e da I4.0, nota-se a crescente integração entre os sistemas industriais e a nuvem, por meio de alternativas como os Sistemas Ciber-Físicos (CPS - CyberPhysical Systems). Por meio de serviços remotos, busca-se obter maior flexibilidade da produção e ferramentas de monitoramento, otimização de recursos e gerenciamento do processo produtivo. Recentemente, tem-se discutido o potencial da Computação em Nuvem para virtualização de sistemas da I4.0 e aplicações de automação e controle em nuvem. Hegazy & Hefeeda (2015) apresentam uma proposta de arquitetura de um sistema de automação em nuvem, apresentado na Figura 3.

Nesta proposta da Figura 3, diversas aplicações como controle em malha fechada e virtualização de controladores são realizadas na nuvem. Os autores afirmam que a proposta traria inúmeros benefícios em termos de redução de custo e tempo de desenvolvimento por meio da virtualização de controladores, redução de hardware utilizado e tempo de desenvolvimento de aplicações. O trabalho apresenta uma implementação de redundância em nuvem de controladores industriais e um sistema de controle de uma planta utilizando a nuvem comercial da Amazon Web Services. Colombo et al. (2014) discutem o conceito de uma arquitetura de automação baseada no uso da Computação em Nuvem e de Serviços Web (Web Services) para comunicação e realização das tarefas entre os diferentes componentes e equipamentos de um sistema industrial. Os autores atestam que arquiteturas orientadas a serviço (SOA) são consideradas um caminho promissor para concepção do modelo de fábrica do futuro. No entanto, existe a necessidade e potencial para melhorar as funcionalidades e minimizar problemas de integração por meio de abordagens colaborativas de sistemas e serviços (COLOMBO et al., 2014). Nesse sentido é importante considerar os próximos passos para a evolução dos sistemas industriais por meio da IIoT e I4.0, de forma que consigam atender os desafios recentes como grau de descentralização e independência dos sistemas. Sendo assim, a proposta de arquiteturas SOA possui grande potencial, a partir da disponibilização de serviços em nuvem alocados em diferentes dispositivos, gateways ou sistemas, os quais facilitam e padronizam as interações entre eles. Leitão et al. (2016) apresentam um estudo sobre novas arquiteturas SOA para aplicações industriais. A evolução das arquiteturas de automação e controle industriais, mostrada na Figura 4, evidencia a tendência para a convergência do uso das tecnologias de automação e da informação. A primeira arquitetura era centralizada e com comunicação ponto a ponto entre equipamentos. Já a segunda e a terceira incorporaram o conceito de redes de comunicação, permitindo a distribuição do controle, redução de custos e facilidade de comissionamento

e manutenção. Adicionalmente, a terceira arquitetura incorporou as chamadas arquiteturas de controle via redes (NCS – Networked Control Systems) (Gupta & Chow, 2010), provendo a descentralização do controle, modularização e flexibilização. O uso das redes sem fio em NCS, promovendo interoperabilidade entre redes com fio já existentes e novas redes sem fio nortearam o surgimento dos sistemas de controle via redes sem fio (WNCS - Wireless Networked Control Systems) (FISCHIONE et al. 2011).

A quarta e atual arquitetura, ilustrada na Figura 5, é a baseada nos CPS alavancados pela total integração demandada pela IIoT e I4.0. Nessa nova proposta de arquitetura, um sistema de armazenamento de informações em nuvem será compartilhado pelos equipamentos e

19 sistemas, tornando possível o uso de serviços padronizados para comunicação entre os mesmos. Os serviços poderão ser acessados por aplicações, sistemas e outros serviços independentemente de onde eles estão alocados (hardware, software e rede de comunicação), propiciando uma arquitetura colaborativa.

Para Leitão et al. (2016), a SOA em aplicações de IIoT e I4.0 é adequada para tratar os seus recursos, principalmente pela natureza heterogênea desses ambientes. Colombo et al. (2017) afirmam que a SOA conduz à ideia de que cada hardware programável pode ser considerado como um potencial dispositivo que pode ser publicado na forma de serviço virtualizado, o qual permite a sua programação e/ou configuração por meio de aplicativos. Nesse contexto, as funcionalidades dos dispositivos podem ser operadas por diferentes módulos, de sistemas independentes da heterogeneidade do hardware/software, permitindo a interoperabilidade dos sistemas como mostrado da Figura 6. Nessa figura verifica-se que novos serviços poderão ser criados a partir dos serviços existentes usando as técnicas de orquestração ou coreografia e há também uma migração da arquitetura tradicional hierárquica baseada em camadas definida pela ISA-95 para uma arquitetura SOA em nuvem, onde todos os recursos, equipamentos e sistemas são disponibilizados numa mesma infraestrutura em nuvem de forma padronizada e interoperável.

Portanto, a consolidação das tecnologias de automação e informática industrial compatíveis com a ideia de uma arquitetura baseada em serviços em nuvem para aplicações IIoT e I4.0 norteiam essa pesquisa.

1.2 Objetivos

A seguir são apresentados os objetivos gerais e específicos deste Trabalho de Conclusão de Curso.

1.2.1 Objetivo Geral

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3 Estrutura do Trabalho

2 Desenvolvimento

2.1 Exemplo

3 Conclusão

3.1 subCap 1

Referências

- BIGHETI, Jeferson André. **Arquitetura de Automação e Controle Orientada a Microserviços para a Indústria 4.0**. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Bauru.
- LASI, Heiner et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239–242, 2014. DOI: 10.1007/s12599-014-0334-4.
- MONOSTORI, L. et al. Cyber-physical systems in manufacturing. **CIRP Annals**, v. 65, n. 2, p. 621–641, 2016. DOI: 10.1016/j.cirp.2016.06.005.
- PISCHING, Marcos André. **Arquitetura para descoberta de equipamentos em processos de manufatura com foco na indústria 4.0**. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo.
- WORLD ECONOMIC FORUM. **What is the theme of Davos 2016?** 2015. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2015/11/what-is-the-theme-of-davos-2016/>. Acesso em: 15 abr. 2026.